

Математика по уму

В чём суть и почему это работает

29 мая 2026 г.

1 Введение

Когда мы говорим о технологии, мы говорим о «применении концептуального знания для достижения практических целей повторяемым способом»¹. Понятие педагогической технологии² включает воспроизводимость приёмов, управляемость процесса и гарантированность результата. Кроме этого, структура технологии целостна, она является проектом, поскольку регламентирует действия ученика и учителя. Это отличает технологию от набора методов.

С этой точки зрения наиболее заметная часть учебников архаична. Подумать только – методы построения программы и компоновки учебных пособий коренным образом не менялись в течение столетий. В них сохранились явные отпечатки средневековой цеховой организации труда (жёсткая фиксация объёмов и темпов, привязка процесса к харизме мастера), что приводит к усреднению и невозможности системно повторить выдающиеся результаты³. Противоположным образом, технология содержит уникальный способ работы, который в идеале соответствует принципам Эдв. Деминга и может быть улучшен посредством цикла Шьюарта (PDCA)⁴.

Когнитивные способности человечества развивались в течение миллионов лет эволюции и были напрямую связаны с движениями кистей и пальцев рук⁵. Цифровые дети в мире, ставшем информационным, большую часть времени сосредоточены в микро-экране и совершают микро-действия пальцами. Но активация областей мозга, отвечающих за глубокое понимание происходит, когда ребенок пишет или чертит от руки⁶. Не только у этих

¹<https://en.wikipedia.org/wiki/Technology>

²Беспалько, В. П. Слагаемые педагогической технологии / В. П. Беспалько. – Москва : Педагогика, 1989. – 192 с.

³Вебер, М. История хозяйства. Город : перевод с немецкого / М. Вебер ; под редакцией И. Гревса ; комментарии Н. Саркитова, Г. Кучкова. – Москва : КАНОН-пресс-Ц : Кучково поле, 2001. – 576 с. – (Малая серия «Logica Socialis»).

⁴Деминг, У. Э. Выход из кризиса / У. Э. Деминг ; перевод с английского Ю. П. Адлера, В. Л. Шпера. – Тверь : Альба, 1994. – 498 с.

⁵Wilson, F. R. (1998). The Hand: How Its Use Shapes the Brain, Language, and Human Culture. Pantheon Books.

⁶James, K. H. The importance of handwriting experience on the development of the literate brain / K. H. James. – DOI 10.1177/0963721417709821 // Current Directions in Psychological Science. – 2017. – Vol. 26, № 6. – P. 502–508.

детей, но и у нынешних взрослых сейчас меняется подход к информации. Мы вынуждены пропускать через себя значительный информационный поток, большая часть которого имеет все шансы оказаться шумом.

Посреди всей этой эволюционной бури нам необходимо сохранить способы передачи математики. Точнее — создать технологию.

2 Теоретическая основа

Предполагая результативность, индивидуальной должна быть стартовая точка обучения — не из области актуального знания, а из зоны ближайшего развития — там, где ещё поси́льно, но пока неизвестно⁷. Процесс обучения, как обосновано ранее, должен отражаться на бумаге. Mastery Learning Б. Блума обязывает нас также адаптировать темп обучения под способности студентов, ввести в технологию обратную связь и индивидуальную коррекцию ошибок⁸. Трудно предполагать, что всё это возможно одновременно.

В этой точке мы, казалось бы, сталкиваемся с проблемой: как в рамках одной учебной программы эффективно обучать детей с абсолютно разными базами знаний? Первый ответ: асинхронность. Опыт 2010 года (Калифорния) совместно с Khan Academy показал, что учебного года хватает для усвоения всех тем учебного плана на год, но распределение этого времени будет индивидуальным⁹. Кто-то больше потратит времени на уравнения, а кто-то — на простые дроби. И возможность организовать асинхронное обучение в рамках одного или нескольких учебных классов зависит от наличия материалов и ресурсов учителя.

Движение внутри новой темы должно происходить постепенно, от простого к сложному, с выработкой умственного и механического навыка. Научно доказано, что если при этом система ориентиров для студента задана правильно — число ошибок минимизируется¹⁰. В ситуации, когда уровень сложности заданий соответствует навыкам, возникает состояние потока¹¹ и ощущение интеллектуального мастерства как результат опыта решения новых задач¹². В этот момент важно присутствие учителя как квалифици-

⁷Выготский, Л. С. Динамика умственного развития школьника... // Умственное развитие детей в процессе обучения. — М.—Л. : ГУПИ, 1935. — С. 33–52

⁸Кларин, М. В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии. (Анализ зарубежного опыта) / М. В. Кларин. — Рига : Эксперимент, 1995. — 176 с.

⁹Research on the Use of Khan Academy in Schools: Implementation Report / R. Murphy, L. Gallagher, A. Krumm [et al.]. — Menlo Park, CA : SRI Education, 2014. — 123 p.

¹⁰Гальперин, П. Я. Развитие исследований по формированию умственных действий / П. Я. Гальперин // Психология как объективная наука : избранные психологические труды / П. Я. Гальперин ; под редакцией А. И. Подольского. — Москва : Институт практической психологии ; Воронеж : МОДЭК, 1998. — С. 385–403.

¹¹Чиксентмихайи, М. Поток: Психология оптимального переживания / М. Чиксентмихайи ; перевод с английского Е. Перовой. — 14-е издание. — Москва : Альпина нон-фикшн, 2024. — 460 с.

¹²Bandura, A. Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change / A. Bandura. — DOI 10.1037/0033-295X.84.2.191 // Psychological Review. — 1977. — Vol. 84, № 2. — P. 191–215.

рованного тьютора. Он может дать обратную связь, помочь откорректировать ошибки и убедить довести работу до более высокой оценки. В момент активного усвоения это резко улучшает качество текущего обучения¹³ и увеличивают способности внимания и мышления, заставляя выстраивать долгосрочные когнитивные связи¹⁴. На практике это может быть простое применение цикла PDCA: указываем на ошибки прямо или косвенно и просим исправить, пока не будет сделано более 95% работы.

Встречным возражением скорее всего будет замечание о рутинности и скуке этого процесса. Да, для того, чтобы не произошло замыливания и дети не заскучали (а заскучавшие на уроке дети это что-то вроде критической массы), сложность время от времени должна быть непредсказуемой. Поэтому дальнейшая работа с новой темой может происходить через детализацию¹⁵, Desirable Difficulties – необходимые трудности¹⁶ и интерливинг: перемежение наборов заданий из разных тем в течение одного занятия¹⁷. Это порождает создание крепких нейронных связей и не даёт возникнуть когнитивной иллюзии знания. Для качественного долговременного усвоения ни одна из важных тем не должна забываться – следовательно в ротации наборов заданий должны участвовать и новые и старые темы¹⁸.

Не стоит забывать и о творчестве как о способе живого применения знаний в математике, о важности самостоятельных открытий. Об этом говорили Пол Локхарт¹⁹ и Ганс Фрейденталь²⁰ и задания такого рода одинаково важны как для потенциально сильных, так и для казалось бы слабых учащихся. Все эти перечисленные способы, применённые в комплексе, фактически реплицируют естественный способ работы нейронных сетей головного мозга²¹. Механизм долговременной потенциации синапсов LTP биохимиче-

¹³Bloom, B. S. (1976). Human characteristics and school learning.

¹⁴Fredrickson, B. L. The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions / B. L. Fredrickson. – DOI 10.1037/0003-066X.56.3.218 // American Psychologist. – 2001. – Vol. 56, № 3. – P. 218–226.

¹⁵Instructional-design theories and models : Vol. II. A new paradigm of instructional theory / edited by C. M. Reigeluth. – New York ; London : Lawrence Erlbaum Associates : Routledge, 1999. – 715 p.

¹⁶Bjork, E. L. Making things hard on yourself, but in a good way: Creating desirable difficulties to enhance learning / E. L. Bjork, R. A. Bjork // Psychology and the Real World: Essays Illustrating Fundamental Contributions to Society / edited by M. A. Gernsbacher [et al.]. – New York : Worth Publishers, 2011. – P. 56–64.

¹⁷Bjork, R. A. Memory and metamemory considerations in the training of human beings / R. A. Bjork // Metacognition: Knowing about knowing / edited by J. Metcalfe, A. P. Shimamura. – Cambridge, MA : MIT Press, 1994. – P. 185–205.

¹⁸Cepeda, N. J. Distributed practice in verbal recall tasks: A review and quantitative synthesis / N. J. Cepeda, H. Pashler, E. Vul [et al.]. – DOI 10.1037/0033-2909.132.3.354 // Psychological Bulletin. – 2006. – Vol. 132, № 3. – P. 354–380.

¹⁹Локхарт, П. Плач математика / П. Локхарт ; перевод с английского Е. Музыченко. – Текст : электронный // Математическое просвещение. – URL: ege-ok.ru (дата обращения: 28.05.2026).

²⁰Freudenthal, H. Mathematics as an educational task / H. Freudenthal. – Dordrecht : D. Reidel Publishing Company, 1973. – 680 p.

²¹McClelland, J. L. Schema and Sequential Thought Processes in PDP Models / J. L. McClelland, D. E. Rumelhart // Parallel distributed processing: Explorations in the microstructure of cognition. Vol. 2. Psychological and biological models. – Cambridge, MA :

ски цикличен и требует времени не только на отращивание новых связей, но и на паузы²².

Помехой на пути усвоения нового может стать аффективный фильтр²³. Противодействием его работе должна стать атмосфера безопасности и доверия в группе.

3 Потокковая технология

3.1 Принципы

В качестве резюме попытаемся объединить перечисленные качества, номера ссылок на источники, и далее отметим их наличие (или отсутствие) при традиционном подходе:

	Принцип	Обоснов.	Традиционно
1	Двигаться от ЗБР каждого ученика в классе		Нет
2	Технология должна заставлять самостоятельно работать на бумаге	6	Да
3	Асинхронность внутри группы	9, 24	Нет
4	Линейное нарастание сложности	10, 11, 24	Не строго
5	Возможность выработки навыка	10, 11, 12	Иногда
6	Без страха и с шансами на творчество	19, 23	В целом нет
7	Нелинейность и кросс-фит принцип	15-18, 20, 25	Чаще в проверочных
8	Комфорт для участников процесса обучения	12, 14, 23	Нет
9	Учитель как тьютор	8, 13, 14	Нет

Здесь очевиден системный перекося в строке 7, который приводит к недостижимости в целом пунктов из строк 6 и 8. Не строгое следование принципу из строки 4 аннигилирует возможности, заложенные в строке 3 — поэтому эта идея может казаться недостижимой.

Как объединить все перечисленные идеи в действующую систему? При помощи целе-ориентированных учебных материалов и системно организованных взаимодействий.

3.2 Материалы

Все учебные материалы формируются исходя из целей этапа обучения. Минимальной единицей структуры является не один пример/задача, а их на-

MIT Press, 1986. — P. 7–57.

²²Smolen, P., Zhang, Y., Byrne, J. H. (2016). The right time to learn: Mechanisms and optimization of spaced learning. *Nature Reviews Neuroscience*, 17(2), 95–107.

²³Krashen, S. D. (1982). *Principles and practice in second language acquisition*. Oxford, UK: Pergamon Press.

бор — лист (более 20 примеров) или блок (5-10 примеров, уравнений, неравенств или задач). Новая тема — краткое пояснение на доске (или на экране компьютера при онлайн-обучении). Пара строк, одно или два определения, если нужно, чертёж. Два-три простейших примера и мяч переходит на сторону аудитории.

Первый этап работы с новой темой — усвоение. От простейших и даже очевидных заданий, со строго линейным возрастанием сложности. Всё строго на бумаге. Так, чтобы начал вырабатываться механический навык. Строгой оценки количества необходимых итераций не существует, иногда говорят о 21 повторе, но в качестве результата, полученного на основе личного опыта, я бы говорила о 20—70 заданиях. Ближе всего к заданиям этого этапа — задания в системе Кумон, эффективность которых применительно к математике доказана лонгитюдным исследованием в Пакистане²⁴.

Второй этап работы — расширение, углубление и контекстный кросс-фит. После знакомства с темой на длинном списке мы переходим к более коротким блокам. Как правило это 5 или 10 заданий.

В большинстве стран система оценивания основана на десятичной системе счисления. Поэтому как правило списки и блоки состоят из кратного 5 количества заданий. Это удобно оценивать. По моему опыту за академический час большинство способно правильно решить от 5 (минимальный размер блока) до 50 заданий (пример — длинный список в начале темы Логарифмы). Сами блоки должны быть посильными для решения. Внутри одной темы блоки постепенно усложняются. Внутри каждого блока усложняются номера. Несколько иначе может быть при освоении наиболее сложных тем школьной программы, таких как задачи с сечениями, тригонометрические и логарифмические уравнения и неравенства. Для тех, кто способен это решить, несколько хаотическое построение блоков лучше.

И уже после первых 20-30 номеров внутри темы нужно начать смешивать, давая каждому студенту блоки из нескольких тем. И эти темы меняем постоянно. Если наша цель — качественное усвоение через эффект спейсинга, ни одна из тем не должна сдаваться в архив²⁵.

Третий этап — проверка. Можно использовать любую компоновку работ и любые виды работ. С двумя ограничениями: не только виды заданий, но и способы компоновки заданий должны быть привычными (если экзамен в форме теста — мы заранее учим решать тесты); уровень сложности проверочной работы должен быть несколько ниже, чем то, что студенты решают обычно. На этом работа с темой не заканчивается — наряду с теми, что пройдены ранее, она возвращается в виде блоков или встраивается в более сложные номера следующих тем.

²⁴ Asad, M., Hirani, S. (2012). The impact of asynchronous paper-based learning systems on mathematical proficiency: A longitudinal study of the Kumon method in Pakistan. Karachi, Pakistan: Oxford University Press.

²⁵ Эббингауз, Г. О памяти / Г. Эббингауз // Психология памяти : хрестоматия / под редакцией Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. — Москва : ЧеРо, 1998. — С. 341–393.

3.3 Взаимодействия

Ученик — материал. Студент получает задания — иногда это один длинный лист, иногда несколько коротких блоков по разным темам и решает. Когда что-то решается в уме — ответы вписываются сразу бумагу с заданиями. Поля можно использовать для вычислений и чертежей. Возникают вопросы — спрашивает. Сделанный блок или лист относит на проверку учителю и получает первичный балл. Если первичный балл 80% и выше — у ученика есть право выбора: ставить этот балл в журнал или улучшить, исправив неверное. Забирает, исправляет, приносит на проверку. Если первичный балл ниже 80% — только улучшать и снова на проверку. В обоих случаях количество итераций не ограничено. Неделанные работы могут быть доделаны дома или на следующем уроке по выбору студента. Когда на руках скопилось несколько недоделанных блоков, можно не брать новые, а работать с тем, что не сдано.

Тетрадь (желательно толстая А4) у каждого одна. Она используется для записи объяснений, для решений и чертежей или как черновик. Отдельные страницы выделяются под формулы и формулировки теорем (с чертежами). Мои студенты называли тетради своим личным справочником.

Зная способности учеников, можно давать для работы на уроке 2-3 блока из разных тем. В моём опыте были дети, для которых способность в течение одного урока переместить внимание с одной темы на другую и решить два блока уже само по себе была прогрессом и подвигом.

Учитель — класс. Исходя из общего учебного плана, нам нужно непрерывно планировать ротацию уроков четырёх типов: а) введение в новую тему; б) обычные уроки; в) уроки с проверкой знаний; г) лекции (нужны в некоторых обстоятельствах ускоренного или догоняющего учебного плана обучения, в моём случае это была планиметрия), в том числе обзорные (например Кривые второго порядка или Исследование функций).

Любая работа с классом должна опираться на ЗБР каждого. Например, если не все знают таблицу умножения — нет возможности объяснять квадратные корни. К моменту объяснения нового каждый студент должен в меру своих способностей овладеть темой, предшествующей логически. Объяснение новой темы даётся у доски, для всех, с обязательным записыванием под диктовку. Учащиеся должны одновременно увидеть глазами, услышать и написать, задействовав основные каналы восприятия и, возможно, способ запоминания. Желательно в течение 2-5 минут. Если информации много — дробим её на части или наоборот, читаем лекцию.

При решении заданий по новой теме отвечаем на возникшие вопросы так, чтобы услышали и увидели все: «Ребята, у Анны возник вопрос по 17 номеру, подсказка» (пишем на доске). Потому что я полагаю, что этот вопрос возникнет ещё не раз. Подсказка крайне редко дается впрямую. Чаще это наводящий ответ. Возможно парадоксальный. Возможно в форме сократического диалога. Иногда подсказка дается общая, иногда индивидуальная. Но лучший способ работы с вопросами для меня, это сказать: «У кого вопросы — пожалуйста к доске. Напишите, спросите». Возможно,

ученик поймёт сам, когда будет пояснять. Возможно, поможет кто-то из зала. Возможно, нужно будет точно ответить или навести на мысль. Важно – за работу у доски оценка не ставится. Доска становится инструментом познания и местом для дискуссии. Одним из лучших моментов такого применения был случай, когда после особенно заковыристого домашнего задания в выпускном классе на мой привычный вопрос: «Есть ли непонятное по домашней?» к доске бегом рванули 11 человек из 28. Бегом, потому что боялись, что места им не хватит.

Доска. Для вопросов и коротких объяснений. Для чертежей. Для формул при освоении новой темы. Ни в коем случае не для публичного аутодафе. Не для ответа у доски (высшая форма пытки, по-моему).

Учитель – ученик. Прежде всего – поддерживаем. Когда кто-то из детей дорешал текущий блок, он поднимает руку, подзывает или подходит сам. Проверяем, ставим первичный балл. В экзаменационных классах полезно ставить балл без указания номера с ошибкой, в младших классах ошибку указываем. Если первичный балл 4 из 5 у ученика есть право выбора: ставить оценку в журнал или дорешать до 5. Оценки ниже 4 я категорически отказывалась ставить. На моей памяти за несколько лет у меня было очень небольшое количество ситуаций, когда ученик требовал поставить ему тройку. Чаше идут дорешивать.

И я всегда повторяю: мне важны ваши ошибки, мне дороги ваши ошибки. По ним можно понять, где в действительности находится ваша личная область незнания.

Учитель – материал. В идеальной ситуации мы работаем с существующими учебными материалами. Этот момент наиболее критичен в школьном образовании. Учебник не имеет хороших последовательностей из 21 похожего примера подряд. Нет и вариативности, необходимой, чтобы решал каждый. Как правило сложность примеров выдержана в целом, но не выдержана в мелочах и пример 1) для неопита может быть сложнее примера 5). Это блокирует выработку навыка. Вместо повторов и выработки уверенности получается большое количество интеллектуальных тупиков. Интериоризация становится дискретной, а не потоковой. Часть знаний закрепляется, а часть – нет. Вместо цельной и связной картины в мозгу остаются кусочки пазла. Закономерное следствие – системно плохой результат обучения математике в целом.

Если же готовых материалов нет, их придётся создавать самостоятельно. Об этом ниже.

Ученик – ученик. Мы можем создавать ситуации для результативного взаимодействия. Студенты могут легально пояснять друг другу, а не подсказывать. Можно создать мастер-лист таким образом, что решать его нужно вдвоём – один решает чётные, другой – нечётные. Можно использовать приёмы peer-to-peer – мы готовим декорации и создаём атмосферу, мы запускаем процесс так, чтобы основную работу в классе делали студенты, а не учитель.

4 Практические аспекты

4.1 Практическая работа с материалами

На основании своего личного опыта работы с классом асинхронным способом могу сказать, что если учебных материалов достаточно, то повода для беспокойства нет. Определяете ЗБР каждого. На первом этапе это 1 или 3 темы в зависимости от обученности. На следующий урок даете каждому индивидуальный набор заданий по одной теме для менее образованных, по трём темам — более образованным и более быстрым. Не пытайтесь выстраивать для них правила в каком порядке решать темы. Важно научить решать внутри темы. Также нет разницы с какой части программы вы начали. Важнее, что для ученика это хорошо знакомая область, где на старте он чувствует себя наиболее уверенно.

Распечатки с блоками — полезны. Если задания напечатаны на бумаге — мы провоцируем использование бумаги для подсчетов. По моему мнению, привычка писать рукой, использовать поля как черновик — это правильно. Да и проверять намного проще. Самое главное для начала — первые задания должны быть настолько простыми как только возможно. Это сразу создаёт ощущение доступности, дает легкий вкус победы и порождает интерес к дальнейшим действиям. Очень постепенное нарастание сложности (как например в известной системе Kumon) делает процесс познания самостоятельным. — И тогда каждый ученик движется в своём темпе среди общего рабочего потока. Если нарастание сложности линейно и постепенно — большая часть работы может быть выполнена самостоятельно. И это освобождает значительное количество времени учителя на уроке.

Места, где нужна подсказка, могут быть запланированы — это способ продолжить объяснения нового, не создавая путаницы в уме. Можно и так: Номер 18 сложнее остальных, за него ставится отдельная оценка, кто не хочет, может его пропустить.

Немного добавлю про хождение по кругу и прыжки в сторону. Раз уж если мы решились строить технологию обучения, нащупали каким образом произойдёт знакомство с новой темой, можем двигаться в сторону закрепления и усвоения. Понадобятся другие виды работ. Линейный список из 20-30-50 примеров хорош для знакомства. Дальше мы расширяем поле знакомого и углубляемся в тему. Здесь могут пригодиться списки из меньшего количества заданий (как правило 5 или 10, так называемые блоки). Первые три номера из пяти продолжают принцип списка: примерно одинаковый уровень сложности или небольшое предсказуемое изменение. Эти 60% — основа для уверенности. Чтобы дойти до 80% (4 из 5) требуется представимое усилие. Возможно, это необходимость использовать ранее накопленное знание. Возможно — небольшое изменение в направлении вверх или вширь.

Для 5 из 5 требуется смена логики, собственное микро-открытие или даже использование совершенно другого принципа. Необходимость действовать нестандартно я называю прыжками в сторону. В работах для средней и старшей школы полезны «ловушки для бегемотов». Это или задачи с под-

вохом. Или задания, которые при параллельной работе в группе намеренно тормозят каждого. Или (для старших классов) задания, не имеющие решений.

Итак сложность постепенно растет. Позже мы добавляем необычные задачи, более сложные, использующие большее количество ходов, задачи на совершенно другой принцип решения. Часть формул и теорем может быть выведена детьми самостоятельно (например разность квадратов, основное тригонометрическое тождество через теорему Пифагора, неравенство треугольника, формулы площадей геометрических фигур). Мы не можем ждать, когда каждый в классе переизобретет математику, но при решении такого рода заданий естественным образом возникает понимание обоснованности теорем и формул, что повышает уровень доверия.

4.2 Работа с обучающимися

Как в целом может строиться работа в классе. Личный опыт. В начале урока раздаем приготовленные для каждого распечатки. Это удобно и ниже я поясню, почему. Кто-то может сразу отказаться: пока есть нерешённое на руках. Все с работой, каждому ясно, что делать. Учитель свободен.

Когда блок доведен до желаемых 4 или 5 – оценка ставится в журнал. Независимо от количества итераций. Если за урок решено три блока, нам нужно придумать, как все три оценки туда втиснуть. В моём случае это было проблемой: количество оценок у каждого ученика в классе превышало количество клеток в журнале. Если каждый решает за урок от 5 до 50 заданий, как можно не оценить это? И это — прекрасный микростимул. Я много раз видела радость и гордость в глазах учеников: я сам это решил, я могу!

Помня о разной скорости, также могу сказать, что кто-то за год освоит всю программу, а для кого-то придётся писать и писать новые блоки, потому что прогресс будет медленным. Но это и породит разницу в итоговой оценке, – 5-минутки, письменные работы по формулам и большие смесовые проверочные работы резко добавляют плохих оценок в прекрасную картину всеобщего понимания. Это уже инструменты контроля ситуации. Но наша общая задача – научить каждого в рамках его способностей с учётом развития.

4.3 Взаимодействия на практике

Функции учителя при этих условиях — создание комфортной среды, мягкое наставничество, короткие объяснения и пояснения, проверка работ, построение индивидуальных маршрутов и получение обратной связи. Всё это становится необыкновенно интересным, потому что в этих условиях дети начинают проявлять совершенно неожиданные качества.

Здесь мы приближаемся к неочевидным эффектам применения технологии Математики по уму. Однообразные и технически скупые распечатки создают эффект когнитивной тишины. На них легко сосредоточиться.

Требование решать в определённом порядке структурирует индивидуальный маршрут. Возможность использовать поля страницы для вычислений убирает суету. Отсутствие сроков, и гонки по этой причине расслабляют и убирают из процесса обучения кортизоловый фон. Наличие или отсутствие тетради и учебника не помеха: вот листочек, решай. И первый пример — посилен. И дофаминовое вознаграждение вместе с легко заработанной оценкой.

Каков выигрыш учителя? В первую очередь свободное время внутри урока. Второе — более комфортная атмосфера. Третье — смена роли. Из надсмотрщика нижнего ранга он становится технологом управляемой среды обучения. Процесс управляем, потому что в условиях асинхронности обучения исчезает самый жёсткий пресс — время. Нужно только обеспечить необходимое для успеха количество итераций. Для кого-то 21, для кого-то 70.

Удивительна реакция класса, работающего по этой технологии, на новую тему. Ученики похожи на спортсменов перед игрой. Они азартны. Ведь новое знание (само по себе дофамин) зарабатывается в процессе легкой и дружной игры с простым списком заданий. И у каждого есть шанс быть успешным в этой теме. Медленные и интравертные ученики в конце урока приносят свои работы с тихой радостью и гордостью: они чувствуют себя в общем потоке и также успешны.

5 Исследовательская база

Вся анекдотичность данного исследования заключается прежде всего в том, что это не было глубоким исследованием на классическом фундаменте. Оказавшись в ситуации, когда время было жёстко ограничено, ученики должны быть подготовлены к государственному экзамену, а учебники мне не помогали, я начала писать материалы для уроков. Сначала это были обучающие мастер-листы и проверочные работы. Потом — интересные и полезные задания для усвоения. Потом начала их группировать в блоки с постепенным усложнением — просто для облегчения моей работы... Все эти годы я была абсолютно уверена, что пишу задачник. И только минувшей зимой, столкнувшись со сложностями переноса готового материала в онлайн в процессе диспута с ИИ-агентом, я выяснила, что сами материалы бесполезны вне технологии. Ниже кратко опишу этапы работы, участников и результаты.

5.1 Этап 1

2010-2012. Длительность: 17 учебных месяцев. Место: муниципальная школа. Количество участников: 90-100. Возраст: 13-17 лет. Проблема: подготовка к государственному экзамену классов, в которых математика велась дискретно (менялись преподаватели) или математики не было в течение трёх учебных месяцев (оставшегося времени не хватало на строгое следование рекомендованной программе, а сократить её диапазон нельзя из-за

выпускного экзамена). Я начала писать master-lists и компоновать задачи для подготовки к экзамену в порядке возрастания сложности. Сократила свои объяснения у доски. Отказалась от потери драгоценного времени в виде мучений обучаемых у доски. Стала ставить оценки только за письменные работы. Переопределила назначение, содержание тетрадей, отказалась от их проверки. Опытным путём пришла к тому, что не только содержание, но и компоновка проверочных работ должна быть знакомой студентам заранее. В целом работа с классом была основана на комбинации собственных материалов и рекомендованного по программе учебника.

Результаты. Обнаружила, что если класс полностью готов к новой теме, то мастер-лист все проходят почти без ошибок и следующие уроки после него показывают грамотное владение новой темой. Медленные дети стали показывать результаты, сравнимые с результатами более быстрых (в том числе и баллы за экзамен). Обстановка во всех группах оставалась контролируемой и дружелюбной. Независимо от уровня знаний детей у них возникали вспышки математического предвидения. Средняя посещаемость моих уроков была самой высокой среди всех педагогов, обучавших те же группы. Родители учеников самого слабого класса принесли запрос на «организацию обучения планиметрии так же легко, интересно и доступно, как обучение алгебре»... После этого я переехала в столичный город.

5.2 Этап 2

2012-2017. Длительность: 42 учебных месяца. Место: частная школа. Количество участников 70-80. Возраст 15-18 лет. Проблема: абсолютно разноразовные группы (очень быстрые и сообразительные, когнитивно медленные, абсолютно запущенные – все те, с кем не справляется государственная школа). Новые ученики приходили в класс вплоть до декабря (экзамен в начале июня). В расписании было изначально меньше часов математики, чем по стандартной программе (4-5 вместо 6-8).

В одном из старших (16-19 лет) классов произошла неудачная ситуация: наше общение началось с их противостояния (я была уже третьим учителем за полгода), при этом предшествующие месяцы они не учились математике, крепких знаний не было ни у кого, но было очень много сопротивления обучению. В этой ситуации мне не удалось сразу точно установить ЗБР каждого и я начала обучать их вслепую — по сценарию близкому к стандартной программе, но на своих материалах. В результате время было потеряно и подготовка к экзамену была ориентирована на результат выше порогового, но ниже среднего. Против меня сработал непредсказуемый фактор: в предыдущий год экзаменационные ответы были доступны детям за сутки до экзамена и поэтому ни желания ни стимула у этой группы не было. Результат: все перевалили нижний порог сдачи экзамена своими силами, 2 из 12 сдали на средний статистический балл по городу.

В дальнейшем работа на группе начиналась строго с ЗБР и ситуация не повторялась. Первые два года работы я продолжала писать блоки к каждому уроку. Кроме уроков с объяснением новых тем работа детей была

полностью асинхронной. Я начала активно перемешивать темы для каждого.

В это же время я оказалась в ситуации, когда один из выпускных классов, не имея достаточных знаний по планиметрии, должен был за 6 месяцев, оставшихся до экзамена, усвоить материал трёх лет программы в объёме, достаточном для экзамена (2 и более правильных ответа на 5 задач, одна из которых — вопросы по теории, остальные на готовых чертежах). Выходом стал формат лекция + смешанные наборы задач на готовых чертежах. Каждый — лист А4 с 8-15 задачами. Листы выдаются по возрастанию сложности. Всего сделано 24 листа, решившие 17 и более уверенно сдают экзамен с нижним порогом 3 из 5 (такой же результат стабилен при индивидуальном тьюторстве). Проверка знания теории: студенты пишут формулировки теорем списком (от 5 до 20 в разной степени смешанности), для оценки 60% можно не писать словами, а просто начертить нужное количество чертежей, сопровождающих теорему.

Результаты: сдаст студент экзамен или не сдаст для меня стало статистическим прогнозом, основанном на количестве решенного. Те, кто приходил еженедельно, уверенно сдавали экзамен. Мало кто из студентов доделывал работу дома. Основной объём решался в классе. На второй год работы я почти отказалась от учебников, а с третьего года работала без них. При этом на небольших группах у меня высвободилось настолько заметное количество времени, что с третьего года работы я попросила при составлении расписания объединить классы в две группы: 8й+10й и 9й+11й. Только один урок в неделю у каждого класса был отдельным, на остальных я одновременно работала с двумя возрастными группами. Это не было сложнее для меня, потому что работа студентов на уроке происходила в состоянии потока. Это позволило им больше решать и сопровождалось инфлюенсерством: обучающиеся впитывали знания помимо необходимых. Явной недоработкой оставался только эффект забывания, если блоки по узловым темам возвращались редко. Это делало мои прогнозы на сдачу экзамена несколько оптимистичными. Не сдавших не было. Геометрия — стабильно выше средне-статистического...

5.3 Этап 2. Параллельно

2015-2017. Длительность: 12 учебных месяцев. Место: волонтерский образовательный проект для взрослых, одно занятие 2 астрономических часа в неделю. Количество участников: 20-30. Возраст участников: 20-55. Ситуация: несистемное обучение математике непрофильных взрослых, имеющих как минимум школьное образование. Приходили те, у кого сохранился интерес и было желание освежить работу интеллекта.

Каждый сезон (а их было три) я начинала со своей планиметрии на готовых чертежах. Это было легко, немножко забавно, понятно и результативно. Очень быстро вспоминались ранее заложенные знания. Далее я подбирала необычные темы, где с небольшим количеством теории можно собрать яркий пул доступных задач. В частности: теория вероятностей (до

Байеса), основы математической статистики (включая знакомство с распределениями), основы теории графов (по классической книге Харари²⁶), алгебра логики (до задач на электрические цепи), алгебра и основы теории множеств.

Все занятия проходили в очень спокойной и доброжелательной атмосфере. Меня благодарили в основном за оживление когнитивных способностей, удовольствие от решения и удивлялись тому, что настоящая математика действительно лёгкая.

Окончанием второго этапа стал для меня уход в декретный отпуск. Знаковой точкой в этот момент стала передача моих классов в частной школе новому преподавателю – молодому аспиранту. Он около часа слушал мои пояснения по процессу обучения, а затем робко спросил: Но, простите, получается что с вашими rarefs любой ребенок может подготовиться к части планиметрии внутри экзамена за два месяца? – Я подумала немного и честно ответила: «Нет. За три».

5.4 Этап 3

2017-2026. Длительность: 9 лет. Место: оффлайн и онлайн-репетиторство. Количество участников: 100-130. Возраст: 12-18 лет. Проблемы: а) индивидуальная подготовка к государственным экзаменам, б) решение текущих проблем и непониманий, в) подготовка к нестандартным тестам и экзаменам, г) снятие стресса, уничтожение страха перед математикой, процессом обучения и экзаменами, д) сопровождение обучения по другой программе на неродном языке (дети эмигрантов), е) уникальный случай — подготовка взрослого с высшим экономическим образованием к поступлению в аспирантуру и к обучению в аспирантуре на неродном языке по специальности Big data.

После рождения ребёнка преподавание не прекратилось: мне без всякой рекламы с моей стороны повели детей соседей, одноклассников детей соседей, родственников и знакомых тех, кто у меня учился. Ежегодно я обучаю 20-30 детей. Примерно 10 – 15% из них уходят через несколько недель или месяцев, когда их текущая ситуация выравнивается. Это для меня хороший признак. Часть запросов была нестандартной: подготовка к экзамену в иностранном колледже, подготовка к обучению в аспирантуре (история (е), высшее образование получено на русском языке, аспирантура на французском в Бельгии; поступила, защитилась, работает в Антверпене. На мой контрольный вопрос о качестве полученных от меня знаний ответила, что для программы первого года ей не хватило только знаний о цепях Маркова), снятие когнитивных результатов нервного срыва (очень ленивую девочку из образованной семьи педагог в школе довёл до срыва угрозами, что она не сдаст экзамен; сдала на 95% без особых усилий), переезд в другую страну и адаптация к другому языку обучения и другой программе²⁷.

²⁶Харари, Ф. Теория графов : перевод с английского / Ф. Харари ; под редакцией Г. П. Гаврилова ; перевод и предисловие В. П. Козырева. – Москва : Мир, 1973. – 300 с.

²⁷Haese, R., Haese, S., Humphries, M. (2012). Mathematics for the International Student:

В этот период у меня проснулся исследовательский интерес. Будут ли результаты обучения вне группы через мастер-листы такими же, как на группе? Ведь очевидно, что потоковое состояние – это эффект групповой работы. Да. Мощного потока не возникает, вопросов задаётся в 2-3 раза больше, чем при работе ан-масс, но личная результативность сохраняется такой же (на мастер-листах). Второй практический – необходимо постоянное перемешивание блоков из разных тем – это нивелирует склонность к забыванию, резко повышает самоощущение победы (и снижает страх выхода к доске на уроках в школе) и улучшает качество подготовки к экзамену.

Ковид-пандемия привела к росту количества онлайн-занятий. Сейчас примерно 20 – 30% занятий я веду онлайн (ранее Skype, сейчас Zoom). По тем же блокам, что и вживую – большая их часть оформлена в LaTeX/Tikz. Я не включаю камеру при работе онлайн – веду только голосовое сопровождение. Новое объясняю, выписывая стилусом на экране. И действительно требую всё решать письменно, а не в уме, ответы проговариваем вслух.

Результаты: траектория при индивидуальном обучении совпадает с индивидуальными траекториями при групповом, резко повышается когнитивная самооценка и уверенность в результатах. Снижается страх перед предметом, перед экзаменом, авторитарные преподаватели воспринимаются как неудачный элемент системы (обучения). Ситуаций несдачи экзаменов нет даже в очень сложных случаях. Дети, чьи математические способности ранее озвучиваются как крайне низкие требуют большего количества простых заданий на почти каждой теме, но и у них неизбежно возникают ситуации, когда какая-то тема легко и быстро усваивается (на уровне сверстников). Дети с СДВГ требуют большего внимания при сопровождении и постоянного подбадривания; при этом всё время приходится контролировать, чтобы при решении делались записи или чертежи.

Второй главный результат кроме комфортной ситуации – выигрыш по времени. Курс планиметрии, рассчитанный на три года, спокойно прорешивается через 17-24 листов (в сумме около 450 задач на готовых чертежах) за 3-4 месяца. Средний результат на экзамене: 60 – 85%. Для улучшения оценки до 90 – 100% нужен еще один месяц – чтобы научиться решать задачи в несколько ходов и писать доказательства. Речь про уровень школьного курса среднего звена, без дополнительных теорем (Менелая, Чевы, Эйлера), но с применением основ тригонометрии. Для репетиторства и подготовки к экзамену 9го класса большинству детей хватает 1 астрономического часа в неделю. В сложных случаях или на высокий балл 2-3 часа в неделю. При подготовке к выпускному экзамену 11го класса: в среднем 2 часа в неделю (до 75%), для балла выше или при слабых знаниях – 4 часа в неделю на протяжении года или двух. Полученных знаний хватает для учёбы в непрофильных высших учебных заведениях (с курсом высшей математики длительностью 1-2 года).

Третий результат: используя блоки в качестве строительных элементов – аналог детского конструктора Lego – легко перевести обучаемых на дру-

Mathematics HL (Core) (3rd ed.). Marlestone, South Australia: Haese Mathematics.

гую программу по другим учебным пособиям и ликвидировать возможные разрывы знаний (история д). На практике при работе с LaTeX *.pdf на экране дети со своей стороны могут использовать не только компьютеры, ноутбуки и планшеты, но и смартфоны без потери качества образования (если выполнено условие решать на бумаге и при поддержке квалифицированного тьютора.

6 Выводы

Система преподавания математики в школах, сложившаяся традиционно, не является полной и замкнутой технологией и не основана на современных гуманистических принципах. Поэтому прежде чем что-то менять нам сначала приходится найти теоретическую базу, педагогическое и когнитивное обоснование возможности создать такую технологию. Мы не только определяем возможные принципы её существования, но и предлагаем к рассмотрению первичный вариант, подтверждённый 15 годами выстраивания, применения и улучшения (посредством цикла PDCA) как внутри последовательности процессов, так и в общем контуре. Первыми результатами применения являются необычные для ситуаций обучения математике асинхронность внутри группы, комфорт участников, состояние потока в группе, гибкость и переносимость системы, облегчение работы учителя и значительная экономия времени без потери качества. Это создаёт более стабильное и эффективное окружение. Описанные принципы и взаимодействия позволяют качественно обучать детей и взрослых разной когнитивной скорости вживую и онлайн, индивидуально и в группах. Есть теоретические и практические основания полагать, что в предлагаемую технологию встроены способы и маркеры развития когнитивных способностей. Обязательным условием является использование специально созданных материалов.

Полученные эмпирически численные оценки в дальнейшем могут быть использованы для применения статистического подхода к данным о процессе обучения. В тот момент, когда технология полна и может быть подвергнута статистическому анализу, возникает возможность её исследования, накопления данных и последующего улучшения через PDCA. Это прямой путь к созданию современных эффективных EdTech-систем.

Классический подход к программированию баз данных справедливо утверждает, что до этапа кодирования обязательна чёткая структура данных²⁸. Иначе программирование хаотического набора приводит к неструктурируемому запрограммированному хаосу. Поскольку структура традиционных учебников линейна там, где она должна быть как минимум двумерной (последовательность тем не учитывает меж-темных связей) и хаотична там, где она должна быть линейной (возрастание сложности заданий) – общая структура данных неясна ни студентам, ни преподавателям. Перенос этих

²⁸Кодд, Э. Ф. Реляционная модель данных для больших совместно используемых банков данных / Э. Ф. Кодд ; перевод с английского М. Р. Когаковского // СУБД. – 1995. – № 1. – С. 145–160.

данных на платформы, посягающие на электронное обучение, не приводит к появлению образовательных технологий. Одним из результатов электронного хаоса является невозможность отделить ошибки электронной платформы от ошибки набора данных. Кроме того, по моему мнению, в большинстве подобных проектов встроено повышение тревожности пользователя (как случайный недостаток).

В противоположность, предлагаемый подход к компиляции наборов примеров и задач по описанным правилам, позволяет электронным образом конструировать индивидуальные и групповые образовательные маршруты из готовых units аналогично подходу Lego. Это позволяет быстро адаптировать исходный набор примеров и задач под различные образовательные цели и программы. Также очевидно, что подход конструирования учебной программы из готовых рабочих элементов может быть использован в ситуациях социальных бедствий (войны, эпидемии, эмиграция, отсутствие доступного образования). Ограничениями к применению мы видим: а) необходимость обучения тьюторов для работы с технологией и материалами; б) точную системную компоновку материалов; в) сложность учёта при работе с большими группами – системы, основанные на двумерных таблицах, неудобны, так как для качественного анализа по каждому ученику необходимо учитывать: рабочие темы; номера блоков; первичные баллы; дату начала работы над блоком.

Собранный автором набор материалов – структурированная база данных из более чем 4 тыс. примеров и задач из более чем 70 тем. От простых дробей до конца школьного курса математики. Источниками были более 40 различных учебников и сборников, изданных от 1913 г. до наших дней. Этот набор обеспечивает материалами 90% уроков в средней и старшей школе с учётом ликвидации накопленных пробелов. Предполагаю, что для полноценной вариативной работы она должна быть в 3-4 раза больше. Эта предварительная оценка основана на простых арифметических подсчётах и могла бы быть уточнена при помощи понятия «длительной когнитивной ёмкости – это ориентировочное количество примеров и задач, которое студент может решить в комфортном темпе в течение учебного года без перекосов в своей жизни и своём развитии». Мне приходится ввести это определение, потому что несмотря на наличие EdTech систем задача определения такого количества не имеет своего термина. На основе своего опыта предполагаю, что средние величины будут находиться в диапазоне от 2000 до 8000. Это достаточно широкий диапазон, однако пригодный для предварительных оценок.

Каким может быть развитие? Прежде всего, необходимо перенести существующую базу данных в онлайн. Сохраняя нелинейность общей структуры и лаконичный вид материалов. Это само по себе достаточно сложно и по-видимому может быть реализовано только на Drupal. Такой ресурс для совместной работы может быть живым и развивающимся в рамках проекта с открытым кодом с клубным входом для тьюторов....

Лариса Лисичкина, lora.liss@gmail.com